

1 Теория меры

Системы множеств

Фиксируем множество X и рассматриваем его подмножества.

Обозначения:

$A \sqcup B$ - объединение множеств, но при этом $A \cap B = \emptyset$ (дизъюнктивное объединение)

$\bigsqcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ - объединение множеств с условием, что $A_\alpha \cap A_\beta = \emptyset (\alpha \neq \beta)$

Определение: Множества $E_\alpha (\alpha \in I)$ - разбиение множества E , если $E =$

$\bigsqcup_{\alpha \in I} E_\alpha$

Напоминание: $X \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \bigcap_{\alpha \in I} (X \setminus A_\alpha)$, $X \setminus \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} (X \setminus A_\alpha)$

Опр $\mathcal{A}$ - система подмн-в в X .

$\mathcal{A}$ - симметричная система, если из того, что $A \in \mathcal{A} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{A}$

Опр Св-во (σ_0) означает, что если A и $B \in \mathcal{A}$, то $A \cup B \in \mathcal{A}$

св-во (δ_0) означает, что если A и $B \in \mathcal{A}$, то $A \cap B \in \mathcal{A}$

Опр Св-во (σ) означает, что если $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, то $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$

св-во (δ) $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, то $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$

Утверждение. Если $\mathcal{A}$ - симм. система, то

$(\sigma_0) \Leftrightarrow (\delta_0)$ и $(\sigma) \Leftrightarrow (\delta)$

Д-во: $(\sigma) \Leftrightarrow (\delta)$

$\Rightarrow: A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow X \setminus A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n) \in \mathcal{A}$

$\parallel$
 $X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$

Остальное аналогично

Опр $\mathcal{A}$ - алгебра множеств, если

- 1) $\mathcal{A}$ - симметрично
- 2) $\emptyset \in \mathcal{A}$ (а тогда и $X \in \mathcal{A}$)
- 3) (σ_0) и (δ_0)

Опр $\mathcal{A}$ - σ -алгебра множеств, если

- 1) $\mathcal{A}$ - симметрично
- 2) $\emptyset \in \mathcal{A}$
- 3) (σ) и (δ)

Свойства алгебры множеств

1) $\emptyset, X \in \mathcal{A}$

2) Если $A, B \in \mathcal{A}$, то $A \setminus B \in \mathcal{A}$

3) Конечное объединение и конечное пересечение мн-в из $\mathcal{A}$ лежит в $\mathcal{A}$

Замечание: Если $\mathcal{A}$ - σ -алгебра, то $\mathcal{A}$ - алгебра

Примеры

1) Ограниченные подмн-ва $\mathbb{R}^2$ и их дополнения - это алгебра, но не σ -алгебра

2) Мн-во всех подмн-в (2^X) - σ -алгебра

3) $\{\emptyset, X\}$ - σ -алгебра

4) $\mathcal{A}$ - алгебра (σ -алгебра) подмн-в X .

$$Y \subset X$$

$\{A \cap Y : A \in \mathcal{A}\}$ - алгебра (σ -алгебра) подмн-в Y .

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap Y) = (\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \cap Y$$

$$(A \cup B) \cap Y = (A \cap Y) \cup (B \cap Y)$$

- индуцированная алгебра.

5) $\mathcal{A}_\alpha$ - σ -алгебры подмн-в X .

Тогда $\bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ - σ -алгебра подмн-в X

6) A и B - мн-ва

$$\mathcal{A} = \{\emptyset, X, A, B, X \setminus A, X \setminus B, A \cup B, A \cap B, X \setminus (A \cap B), \\ X \setminus (A \cup B), A \setminus B, B \setminus A, A \Delta B, X \setminus (A \Delta B)\}$$

Теорема $\mathcal{E}$ - семейство подмн-в X . Тогда существует наименьшая по включению σ -алгебра $\mathcal{A}$ подмн-в X , содержащая в себе $\mathcal{E}$.

Д-во: Пусть $\mathcal{A}_\alpha$ - всевозможные σ -алгебры содержащие $\mathcal{E}$.

Такие есть т.к. 2^X - такая σ -алгебра. $\bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ - то, что нам нужно.

Опр $\mathcal{E}$ - семейство подмножеств X .

Борелевская оболочка $\mathcal{E}$ - наименьшая σ -алгебра, содержащая $\mathcal{E}$.

Обозначается $\mathcal{B}(\mathcal{E})$

Борелевская σ -алгебра $\mathcal{B}^n$ - борелевская оболочка всех открытых множеств в $\mathbb{R}^n$